Statistiques et probabilités

Effectifs, fréquences, moyenne simple et pondérée, médiane, étendue, probabilité d'un événement, événement contraire, fréquence et probabilité

4e — Mathématiques · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une fréquence, une moyenne (simple ou pondérée), une médiane, une étendue.
— Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
— Utiliser l'événement contraire ; relier fréquence et probabilité.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Fréquence** $= \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$. **Moyenne** $= \dfrac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$; pondérée : chaque valeur est multipliée par son effectif (ou son coefficient).
— **Médiane** : valeur qui partage la série rangée en deux groupes de même effectif. **Étendue** = plus grande valeur − plus petite.
— Équiprobabilité : $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$; $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$.
— **Événement contraire** : $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$. Sur un grand nombre d'essais, la fréquence se rapproche de la probabilité.

MÉTHODE — déterminer une médiane

1. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant ; compter l'effectif N

2. N impair : valeur du milieu (rang $\frac{N+1}{2}$) ; N pair : moyenne des deux valeurs du milieu

---

Exemple. *8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 : médiane* $\frac{11+12}{2} = 11{,}5$.

MÉTHODE — calculer une probabilité

1. Lister les issues (toutes équiprobables)

2. Compter les issues favorables ; diviser par le nombre total d'issues

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ranger la série avant de chercher la médiane. Moyenne pondérée : diviser par la somme des coefficients. Une probabilité n'est jamais supérieure à 1.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Notes : 14 ; 9 ; 11 ; 16 ; 8 ; 12. Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue. NIVEAU 1

2. Dans une classe de 30 élèves, il y a 12 filles. Quelle est la fréquence des filles (en %) ? NIVEAU 1

3. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir 6 ? un nombre impair ? au moins 3 ? NIVEAU 1

4. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. On tire une boule. Probabilité qu'elle soit rouge ? qu'elle ne soit pas rouge ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Nombre de frères et sœurs de 20 élèves : 0 (4 élèves), 1 (9), 2 (5), 3 (2). Calculer la moyenne et la médiane. NIVEAU 2

6. Notes : 12 (coefficient 3), 15 (coefficient 2), 8 (coefficient 1). Calculer la moyenne. NIVEAU 2

7. Une roue a 10 secteurs identiques numérotés de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un multiple de 3 ? un nombre premier ? un nombre qui n'est ni l'un ni l'autre ? NIVEAU 2

8. On lance une pièce 200 fois : 112 « pile ». Calculer la fréquence de « pile ». Est-ce anormal ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Temps de trajet de 25 élèves : 5 min (3 élèves) ; 10 min (7) ; 15 min (8) ; 20 min (4) ; 30 min (3). NIVEAU 3

a) Calculer le temps moyen.

b) Déterminer la médiane et l'étendue.

c) Quel pourcentage d'élèves met plus de 15 minutes ?

d) On choisit un élève au hasard. Probabilité qu'il mette 10 minutes ? moins de 20 minutes ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La médiane est toujours une valeur de la série.

b) Une probabilité peut être égale à 1.

c) La moyenne de 10 (coefficient 1) et de 20 (coefficient 3) vaut 15.

d) $P(A) + P(\text{non } A) = 1$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver une série de 5 notes entières entre 0 et 20 dont la moyenne vaut 12 et la médiane 10.